

信息论基础（二）

陈巍

2025年秋

本讲内容摘要

- ① 链式法则
- ② 互信息与信道容量

要求重点掌握：

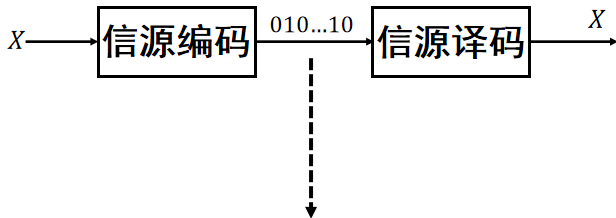
- ① 链式法则的应用
- ② 给定信道，计算互信息与信道容量

再谈三种熵的物理意义（一）

- 熵： $H(X)$ —— X 的不确定度
- 联合熵： $H(XY)$ —— XY 的联合（总）不确定度
- 条件熵： $H(X|Y)$ 的解读？
 - 条件，意味着“已知”“给定”
 - $H(X|Y)$ —— 已知，给定 Y 下， X 所残存的不确定度

再谈三种熵的物理意义（二）

- $H(X)$ 对通信系统设计的指导

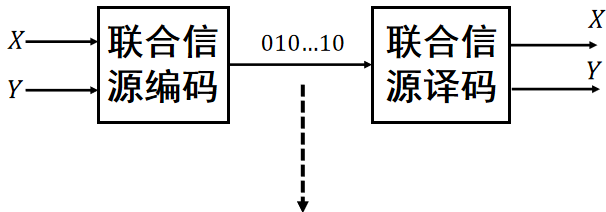


速率（平均码长/次） $\geq H(X)$

时，可无失真恢复 X ！

再谈三种熵的物理意义（三）

- $H(XY)$ 对通信系统设计的指导

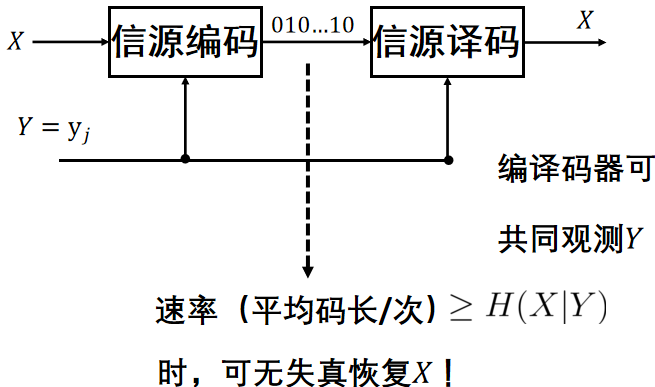


速率（平均码长/次） $\geq H(XY)$

时，可无失真恢复 X 和 Y ！

再谈三种熵的物理意义（四）

- $H(X|Y)$ 对通信系统设计的指导



链式法则（一）

- 熵、联合熵和条件熵有如下关系

$$H(XY) = H(X|Y) + H(Y)$$

物理解释

XY 的联合（总）不确定度 =

观测 Y 后 X 的残存不确定度 +

Y 的不确定度

链式法则（二）

• 证明:

$$\begin{aligned} H(X|Y) + H(Y) &= - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \log p_{i|j} - \sum_{j=1}^M p_j \log p_j \\ (\text{由 } p_j = \sum_{i=1}^N p_{ij}) &= - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \log p_{i|j} - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \log p_j \\ &= - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \log(p_{i|j} \cdot p_j) \\ (\text{由 } p_{ij} = p_j p_{i|j}) &= - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \log p_{ij} \\ &= H(XY) \end{aligned}$$


链式法则（三）

- 若 X 与 Y 独立（记 $X \perp Y$ ），则

$$p_{ij} = p_i p_j$$

$$p_{i|j} = \frac{p_i p_j}{p_j} = p_i$$

则 $H(X|Y) = - \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M p_{ij} \log p_i = - \sum_{i=1}^N p_i \log p_i = H(X)$

于是 $H(XY) = H(X|Y) + H(Y) = H(X) + H(Y)$

- ① 联合熵等于 X, Y 各自熵之和
- ② 观测 Y 无助于降低 X 的不确定度

链式法则（四）

- 若 X 是 Y 的确定性映射，即 $\exists f, X = f(Y)$

$$\text{则 } p_{i|j} = \begin{cases} 1 & x_i = f(y_j) \\ 0 & x_i \neq f(y_j) \end{cases}$$

$$\text{于是 } H(X|Y) = 0$$

$$\text{即 } H(XY) = H(X|Y) + H(Y) = H(Y)$$

- $$\left\{ \begin{array}{l} \text{① 给定} Y, \text{ 则} X \text{ 确定, 无不确定度} \\ \text{② } XY \text{ 的不确定度就等于} Y \text{ 的不确定度} \end{array} \right.$$

其它有用的等式或不等式

$$\textcircled{1} \quad H(X + Y|Y) = H(X|Y)$$

$$\textcircled{2} \quad H(XY) = H(X) + H(Y|X)$$

$$\textcircled{3} \quad 0 \leq H(X|Y) \leq H(X)$$

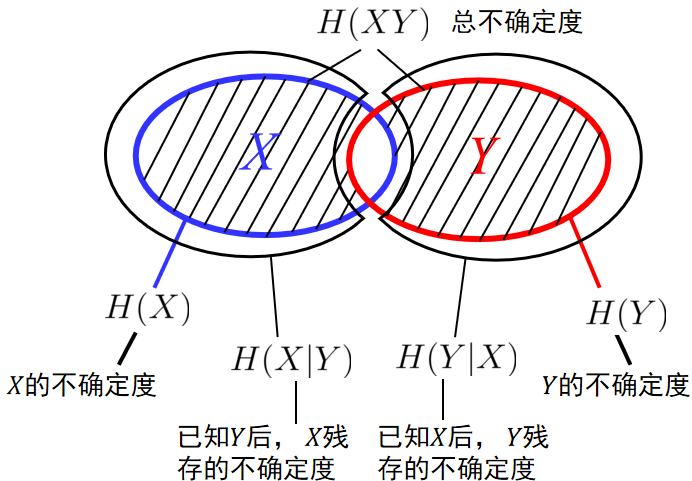
$$\textcircled{4} \quad H(XY) \geq H(X)$$

$$\textcircled{5} \quad H((X + Y)X) = H(XY)$$

注意：从物理意义角度理解以上。

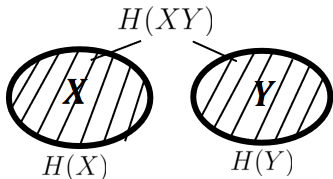
文氏图 (一)

- 熵等式/不等式的直观示意:

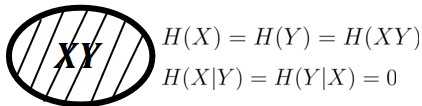


文氏图 (二)

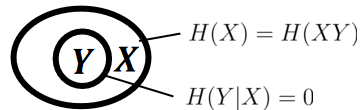
- ① $X \perp Y$
(独立)



- ② $Y = f(X)$ 且 $\exists f^{-1}$ 则



- ③ $Y = f(X)$ 且 $\nexists f^{-1}$ 则



例 $Y = X^2$, $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$ 则 $H(X|Y) = 1$, 且 $H(X) = 1$

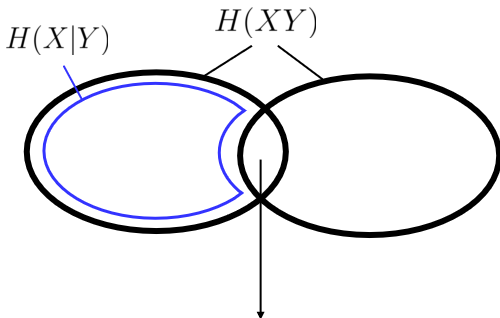
$X \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix}$ 则 $H(X|Y) = 1$, 但 $H(X) = 2$

对比一下, 说明什么?

文氏图 (三)

$H(XY)$ 对应集合的并

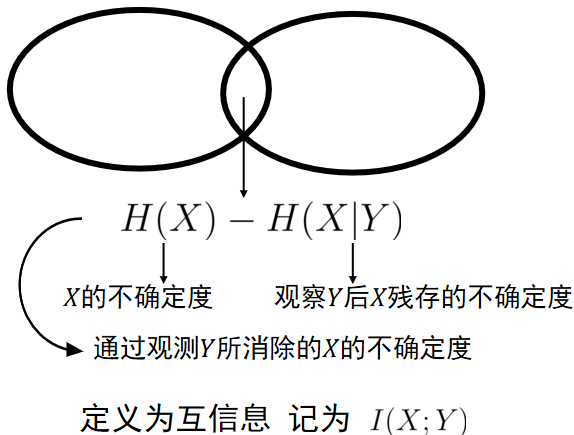
$H(X|Y)$ 对应集合的差



那么，集合的交对应的信息论定义是什么？

互信息（一）

对“集合的交”的物理意义的讨论



互信息（二）

互信息的表达式

$$\begin{aligned} I(X; Y) &= H(X) - H(X|Y) \\ &= H(Y) - H(Y|X) \\ &= H(X) + H(Y) - H(XY) \end{aligned}$$

$$I(X; Y) = I(Y; X)$$

$$I(X; X) = H(X) \quad (\text{自信息})$$

互信息（三）

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad X \perp Y & \quad I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) \\ \text{（独立）} & \quad = H(X) - H(X) \\ & \quad = 0 \end{aligned}$$

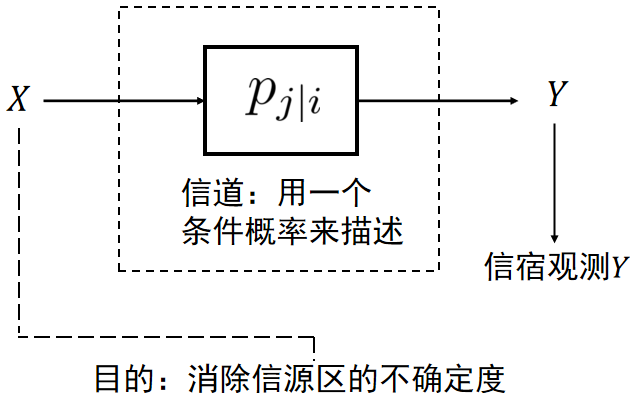
$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad Y = f(X) & \quad I(X; Y) = H(Y) - H(Y|X) \\ & \quad = H(Y) \end{aligned}$$

$$\textcircled{3} \quad I(X; Y) \geq 0 \quad (\text{不存在欺骗})$$

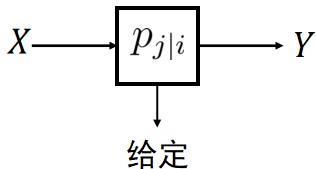
$$\textcircled{4} \quad I(X; Y) \leq \min\{H(X), H(Y)\} \quad (\text{利用条件熵的非负性})$$

信道容量（一）

离散无记忆信道（Discrete Memoryless Channel, DMC）模型



信道容量（二）



每观测一次 Y ，则可消除信源 $I(X; Y)$ 个bit的不确定度

对于给定的 X 的分布 p_i ，则 p_j, p_{ij} 都给定

$I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(XY)$ 就给定了

若允许我们（通过映射）调整 X 的分布 p_i ，则存在最优的 p_i ，最大化 $I(X; Y)$ ， $I(X; Y)$ 最大值就称为信道容量 (Channel Capacity)。记为 $C = \max_{p_i} I(X; Y)$

谢谢！

Thanks！

互信息的非负性，及其与独立性的关系

- 基于上一讲附页的基本不等式，我们还可证明 $I(X; Y) = 0$ 时，有 $p_{ij} = p_i p_j$ （其中， $1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N$ ）
- 将 $p_k = p_{ij}, q_k = p_i p_j$ ($k = (i - 1) \times N + j$) 带入上述基本不等式，我们有

$$\sum_{k=1}^K p_k \log_2 \left(\frac{p_k}{q_k} \right) = \sum_i \sum_j p_{ij} \log_2 \left(\frac{p_{ij}}{p_i p_j} \right) = I(X; Y) \geq 0$$

根据基本不等式的性质可知，当 $I(X; Y) = 0$ ，有 $p_k = q_k$ 。由于 k 和 (i, j) 对之间存在一一对应（双射）的关系，因此我们有 $p_{ij} = p_i p_j$